

## PRÁCTICO Nº 1

### Ejercicio 1

El área de ventas de la distribuidora “San Cayetano S.A.” necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas.

De cada tipo de entidad interesa la siguiente información:

**Proveedor:** id \_ proveedor, nombre, dirección, teléfono y página Web.

**Cliente:** id \_ cliente, nombre, dirección, teléfonos de contacto.

**Producto:** tiene un id \_ producto, nombre, precio actual, stock, categoría y proveedor.

**Categoría:** id \_ categoría, nombre y descripción.

**Venta:** con un id \_ venta, fecha, cliente, descuento, monto de la venta y productos vendidos.

- Defina un diagrama de E/R para el enunciado anterior, expresando la cardinalidad de las relaciones utilizando la herramienta provista por la cátedra.
- Defina las claves primarias de las entidades y relaciones.
- Tabular el diseño de E/R descripto.

### Ejercicio 2

Una inmobiliaria maneja información acerca de inmuebles que se alquilan (casas, departamentos, locales, etc.) y clientes que pueden ser propietarios de inmuebles o inquilinos.

Una misma persona puede ser propietaria de más de un inmueble en alquiler, pero también puede alquilar más de un inmueble.

- Defina un diagrama de E/R para el enunciado anterior, expresando la cardinalidad de las relaciones utilizando la herramienta provista por la cátedra.
- Defina las claves primarias de las entidades y relaciones.
- Tabular el diseño de E/R descripto.
- Modifique el diagrama anterior permitiendo conocer el ingreso mensual del inquilino.

### Ejercicio 3:

Una clínica privada de la ciudad desea informatizar parte de sus tareas llevadas a cabo. La clínica cuenta con **personal** (enfermeros, médicos y administrativos). Del personal nos interesa su dni, nombre, apellido, teléfonos de contacto, fecha \_ nacimiento y edad. En particular de los enfermeros nos interesa su sueldo, de los médicos su especialidad y de los administrativos su nivel de estudio alcanzado. De las especialidades se conoce código y descripción. También debe quedar registrado el horario de ingreso y salida de los enfermeros, el cual varía según el día de la semana. La clínica cuenta con pacientes de los cuales nos interesa su dni, nombre, apellido, obra social, médico de cabecera que lo atiende e internaciones que posee. De las internaciones nos interesa el código de internación, la descripción, médico que lo interno, administrativo a cargo de la internación y enfermeros que lo controlan. Otra información importante que interesa es el informe (texto con los signos vitales) de los controles realizados en las internaciones por cada enfermero por fecha.

- Defina un diagrama de E/R para el enunciado anterior, expresando la cardinalidad de las relaciones.
- Defina las claves primarias de las entidades y relaciones.
- Tabular el diseño de E/R descripto.

#### **Ejercicio 4:**

La empresa hotelera “Viva la Vida” desea informatizar parte de sus tareas llevadas a cabo. La empresa cuenta con Personal (administrativos, maestranza y gastronómicos). Del personal nos interesa su dni, nombre, apellido y dirección. En particular de los administrativos nos interesa su salario, de los gastronómicos su nivel de estudio y de las maestranzas su especialidad. De las especialidades se conoce código y descripción. La empresa cuenta con clientes que de los cuales nos interesa su dni, nombre, apellido, dirección, edad, fecha de nacimiento y estadias. De las estadias nos interesa el código, fecha\_inicio\_estadia, fecha\_fin\_estadia, la descripción, maestranzas que atendieron en la estadia, mayordomo (es un maestranza) de la estadia, administrativos a cargo y gastronómicos que cocinan durante la misma. Los maestranza reciben premios, de estas se conoce su nro. y monto. Tener en cuenta que los nro. de premio se repiten para los diferentes maestranza.

- a) Diseñar el diagrama de ER
- b) Tabular el diseño de E/R descripto.

#### **Ejercicio 5:**

La empresa “Sueño Cumplido” dedicada a realizar cruceros (viajes) desea informatizar parte de sus tareas llevadas a cabo. La empresa cuenta con Tripulantes (administrativos, gastronómicos y navegantes). De la tripulación nos interesa su dni, nombre, apellido, fecha\_nacimiento y edad. En particular de los administrativos nos interesa sus teléfonos de contacto, de los gastronómicos su especialidad y de los navegantes su nivel de categoría. De las categorías se conoce código y descripción. La empresa cuenta con clientes de los cuales nos interesa su dni, nombre, apellido, dirección y viajes realizados. De los viajes nos interesa el código, origen, destino, la descripción, navegantes responsables, capitán (es un navegante) del viaje, administrativos a cargo y gastronómicos que cocinan en el viaje. Otra información importante que interesa es el monto gastado por cada gastronómico para cada uno de los viajes realizados. De los gastos se conoce su código, descripción.

- a) Diseñar el diagrama de ER
- b) Tabular el diseño de E/R descripto.

#### **Ejercicio 6:**

Una cooperativa dedicada al servicio de limpieza desea informatizar parte de sus tareas llevadas a cabo. La empresa cuenta con Personal (maestranza y administrativos). Del personal nos interesa su dni, nombre, apellido y teléfonos de contacto. En particular de los administrativos nos interesa el cargo que posee. De los cargos se conoce se conoce código y descripción. La cooperativa cuenta con empresas a las cuales les brinda servicios, de las empresas nos interesa su cuit, nombre, dirección, administrativo responsable de la atención y maestranzas que realizan los servicios. Otra información importante que interesa es el horario de entrada y horario de salida por cada maestranza para cada una de las empresas por fecha El personal de maestranza recibe bonificaciones, de estas se conoce su nro y monto. Tener en cuenta que los nro. de bonificación se repiten para los diferentes maestranzas.

- a) Diseñar el diagrama de ER
- b) Tabular el diseño de E/R descripto.

#### **Ejercicio 7:**

Un centro de belleza necesita tener una base de datos con la información que maneja. El centro tiene profesionales, de los que se conoce el dni, matricula, nombre, apellido, teléfonos y dirección. De los tratamientos que realizan interesa conocer el código de tratamiento (único), nombre, clientes que lo hacen, profesionales que lo llevan a cabo y secretaria encargada. De los clientes se conoce su dni, nombre, apellido, teléfono y dirección. De las secretarias se registran dni, nombre, apellido, dirección y salario. Los profesionales utilizan insumos para realizar los tratamientos. De los insumos nos interesa conocer el número de insumo, descripción y cantidad utilizada por el profesional en cada tratamiento que hace. Los

profesionales reciben Premios, estos tienen un número, fecha, monto y la descripción del mismo. Tener en cuenta que los números de premios se repiten para diferentes profesionales.

Otro dato importante a registrar es la recaudación diaria cobrada por cada una de las secretarias.

a) Diseñar el diagrama de ER

b) Tabular el diseño de E/R descripto.